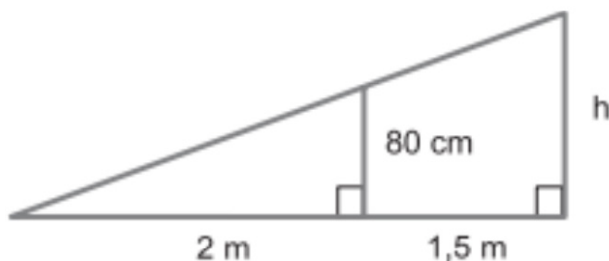


GEOMETRIA PLANA VIII



DIRETO DO CONCURSO

7. (NC-UFPR/PC-PR/2021/INVESTIGADOR DE POLÍCIA-PAPILOSCOPISTA) Uma armação metálica possui o formato dado na figura abaixo:



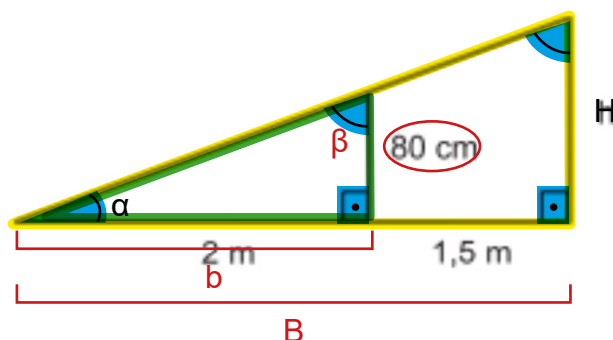
Nessas condições, qual é a medida da altura h ?

- a. 1,3 m.
- b. 1,4 m.
- c. 1,5 m.
- d. 1,6 m.
- e. 1,8 m.



RESOLUÇÃO

A figura pode ser dividida em dois triângulos de tamanhos diferentes que possuem os mesmos ângulos: um ângulo de 90° e dois ângulos que serão chamados de α e β . Se eles possuem ângulos iguais, então seus lados são, obrigatoriamente, proporcionais.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Assim, temos que a base do triângulo menor (b) está para a base do triângulo maior (B), assim como a altura do menor (h) está para a altura do maior (H):

$$\frac{b}{B} = \frac{h}{H}$$

O primeiro passo é ter certeza de que as medidas estão iguais: ou todas em metros, ou todas em centímetros. Assim, fazendo a conversão, 80 cm equivale a 0,8 m.

Substituindo os valores na fórmula, tem-se:

$$\begin{aligned}\frac{b}{B} &= \frac{h}{H} \\ \frac{2}{2 + 1,5} &= \frac{0,8}{H} \\ \frac{2}{3,5} &= \frac{0,8}{H} \\ 2H &= 0,8 \times 3,5 \\ H &= \frac{2,8}{2} \\ H &= 1,4\end{aligned}$$



5m

8. (CGU/FGV/2022) Em um plano horizontal há um poste vertical com uma lâmpada (L) em cima, um objeto vertical (X) com 2 m de altura e uma parede vertical (P). O plano que contém o poste e o objeto é perpendicular ao plano da parede.

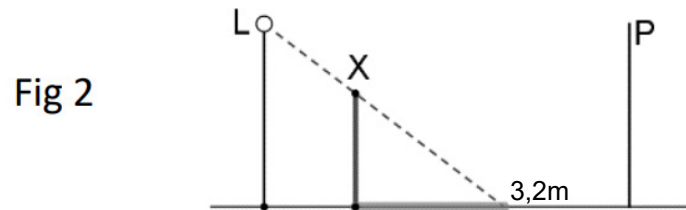
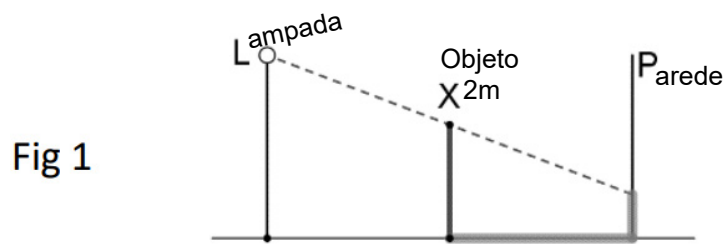
Quando a distância do objeto (X) é equidistante do poste e da parede, a parte de sua sombra projetada na parede mede 50 cm (fig. 1).

Quando a distância do objeto (X) à parede é o triplo de sua distância ao poste, a sua sombra no chão mede 3,2m (fig. 2).



10m

ANOTAÇÕES



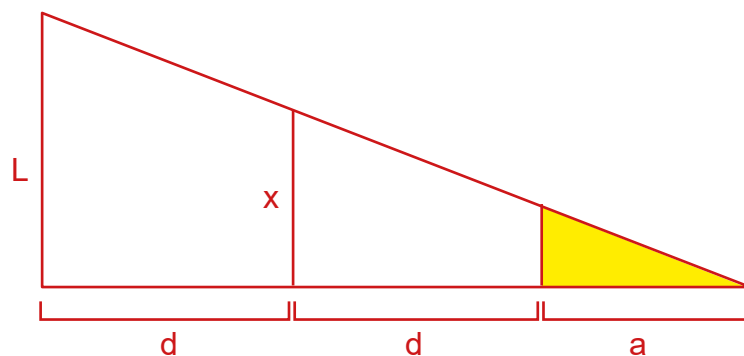
A distância, em metros, entre o poste e a parede é:

- a. 8,4
- b. 8,8
- c. 9,2
- d. 9,6
- e. 10,0.



RESOLUÇÃO

O primeiro passo é completar o triângulo formado na fig. 1. Isso é necessário, porque só se pode fazer semelhança entre figuras com os mesmos ângulos internos – ou seja, entre triângulos, ou entre quadrados, ou entre losangos etc.

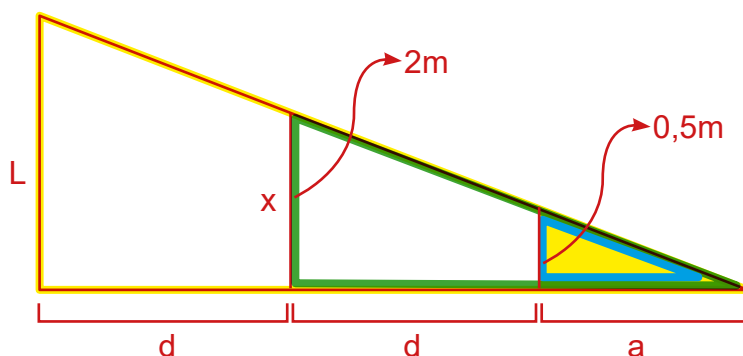


ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Assim, tem-se três triângulos:



Começando por fazer semelhança entre os triângulos destacados em verde (intermediário) e azul (menor), após converter 50 cm em 0,5 m:

$$\frac{2}{0,5} = \frac{d + a}{a}$$

$$2a = 0,5d + 0,5a$$

$$2a - 0,5a = 0,5d$$

$$1,5a = 0,5d$$

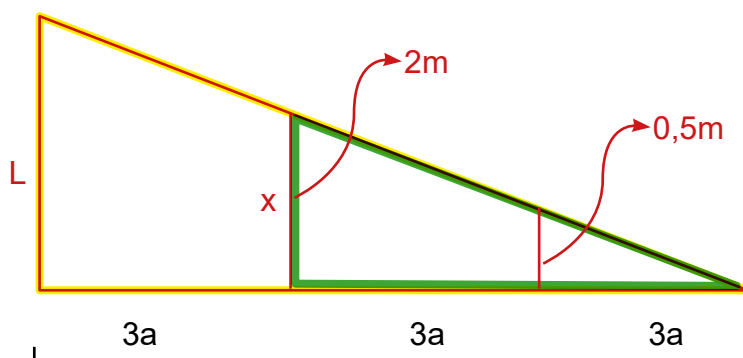
$$a = \frac{0,5d}{1,5}$$

$$a = \frac{d}{3}$$

$$d = 3a$$



Agora, deve-se fazer semelhança entre os triângulos destacados em amarelo e verde, considerando que o triângulo maior tem lado de tamanho 7a, e o menor, 4a:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$\frac{7a}{4a} = \frac{L}{2}$$

$$\frac{7}{4} = \frac{L}{2}$$

$$4L = 14$$

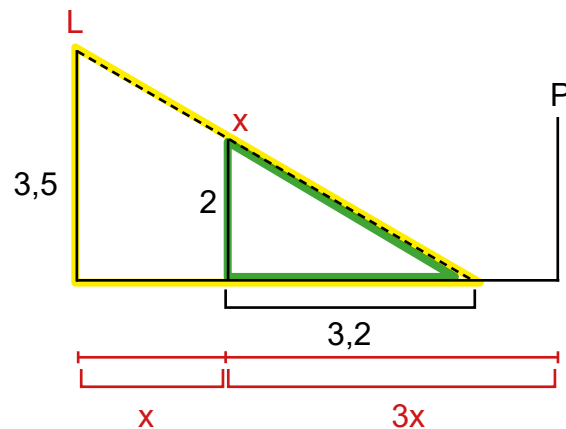
$$L = \frac{14}{4}$$

$$L = 3,5$$

Agora é preciso focar na fig. 2. Utilizando os dados do enunciado e acrescentando os números encontrados nas contas anteriores, tem-se as figuras:



30m



Então, pode-se utilizar semelhança de triângulos para calcular a distância entre o objeto e o poste (x):



35m

$$\frac{3,5}{2} = \frac{x + 3,2}{3,2}$$

$$2x + 6,4 = 11,2$$

$$2x = \frac{11,2}{6,4}$$

$$2x = 4,8$$

$$x = \frac{4,8}{2}$$

$$x = 2,4$$

A distância entre o poste e a parede é igual a 4 vezes o x encontrado:

$$4 \times x = 4 \times 2,4$$

A distância é, então, 9,6 m.

GABARITO

7. b

8. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
